

# MEMORIA DE ENTREGA DE PROYECTO

## UT02 · ACCESO A DATOS: MANEJO Y CONVERSIÓN DE FICHEROS

|             |                                                                  |                |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Alumno:     | Moisés De Lima                                                   | Curso / Grupo: | DAM Noche - Grupo A |
| Asignatura: | Acceso a Datos (UT02)                                            | Año Académico: | 2026 - 2027         |
| Proyecto:   | Sistema Full-Stack de Gestión, Conversión e Inspección de Envíos |                |                     |

### 1. ENLACES PÚBLICOS DE DESPLIEGUE Y CÓDIGO FUENTE

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación Web (Vercel):   | <a href="https://proyecto-ficheros-26-27-mois-es-de-l.vercel.app/">https://proyecto-ficheros-26-27-mois-es-de-l.vercel.app/</a>                     |
| Backend REST API (Render): | <a href="https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com">https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com</a>                                         |
| Repositorio GitHub:        | <a href="https://github.com/MoiFran/PROYECTO-FICHEROS-26_27-Mois-es-De-Lima">https://github.com/MoiFran/PROYECTO-FICHEROS-26_27-Mois-es-De-Lima</a> |
| Consola Base de Datos H2:  | <a href="https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com/h2-console">https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com/h2-console</a>                   |

### 2. REQUISITOS EXIGIDOS UT02 Y FORMATOS DE FICHEROS

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Binario (.dat)</b><br>Escritura y lectura secuencial mediante DataOutputStream / DataInputStream (writeUTF, writeDouble). Formato compacto a nivel de bytes. |
| <b>XML (.xml)</b><br>Estructuración jerárquica con etiquetas de apertura y cierre (<envio><destino>...</destino></envio>). Estándar enterprise.                 |
| <b>CSV (.csv)</b><br>Registros tabulares delimitados por comas para compatibilidad con software de hojas de cálculo y analítica.                                |
| <b>JSON (.json)</b><br>Serialización y deserialización de objetos Java mediante la librería Jackson (ObjectMapper). Estándar Web.                               |

# MEMORIA DE ENTREGA DE PROYECTO

## UT02 · ACCESO A DATOS: MANEJO Y CONVERSIÓN DE FICHEROS

### 3. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN

- Bloque 1 · Creación y Persistencia**  
Formulario para generación manual de envíos con descarga en los 4 formatos y botón de registro en Base de Datos.
- Bloque 2 · Conversor Interactivo**  
Transformador bidireccional entre cualquier combinación de formatos (ej: CSV ↔ XML) con tarjeta de datos parseados.
- Bloque 3 · Visor Web (Web Viewer)**  
Inspector tipo IDE con números de línea y pestañas para inspeccionar código crudo en tiempo real sin programas externos.
- Bloque 4 · Historial en BD Relacional**  
Almacenamiento en Base de Datos H2 In-Memory / PostgreSQL con JPA Hibernate y botón de inspección directa.
- Sección Especial · Ruta 3D (/presentacion)**  
Página de defensa académica por cubos 3D con justificaciones de requisitos, soluciones técnicas, extras y código comentado.

### 4. ARQUITECTURA TÉCNICA Y DEVOPS

- Frontend (Vercel):** React 19, Vite, CSS Vanilla, Glassmorphism, Toasts flotantes reactivos y SPA Routing.
- Backend (Render):** Java 21, Spring Boot 3, Spring Web, Maven, Docker Multi-Stage (Dockerfile).
- Base de Datos:** Spring Data JPA, Hibernate ORM, H2 Database (In-Memory) / Neon PostgreSQL.
- Resiliencia Híbrida:** Motor cliente JS (DataView, TextDecoder, localStorage) para disponibilidad 100% sin cuelgues.
- Integración CI/CD:** Despliegue automático en la nube en cada commit al repositorio GitHub.

**Firma y Entrega del Alumno:**  
Moisés De Lima — DAM Noche Grupo A — Proyecto UT02 Acceso a Datos